(i) படம் 7.4 இல் உள்ள முக்கோணத்தின் அரைச் சுற்றளவு $s = \frac{30+40+50}{2} = 60$ மீ

படம் 7.5 இல் உள்ள முக்கோணத்தின் அரைச் சுற்றளவு $s = \frac{35+40+45}{2} = 60$ மீ

படம் 7.6 இல் உள்ள முக்கோணத்தின் அரைச் சுற்றளவு $s = \frac{40+40+40}{2} = 60$ மீ

இங்கு அனைத்து அரைச் சுற்றளவும் சமமாக உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

(ii) ஹெரான் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி முக்கோணத்தின் பரப்பு

படம் 7.4 இல் உள்ள முக்கோணத்தின் பரப்பு $= \sqrt{60(60-30)(60-40)(60-50)}$

$= \sqrt{60\times30\times20\times10}$

$= \sqrt{30\times2\times30\times2\times10\times10}$

$= 600$ மீ^{2}

படம் 7.5 இல் உள்ள முக்கோணத்தின் பரப்பு $= \sqrt{60(60-35)(60-40)(60-45)}$

$= \sqrt{60\times25\times20\times15}$

$= \sqrt{20\times3\times5\times5\times20\times3\times5}$

$= 300\sqrt{5}$ (ஏனெனில் $\sqrt{5} = 2.236$)

$= 670.8$ மீ ^{2}

படம் 7.6 இல் உள்ள முக்கோணத்தின் பரப்பு $= \sqrt{60(60-40)(60-40)(60-40)}$

$= \sqrt{60\times20\times20\times20}$

$= \sqrt{3\times20\times20\times20\times20}$

$= 400\sqrt{3}$ (ஏனெனில் $\sqrt{3} = 1.732$)

$= 692.8$ மீ ^{2}

இங்கு சுற்றளவு சமமாக இருந்தபோதிலும், மூன்று முக்கோண வடிவிலான வீட்டு மனையின் பரப்பளவுகள் வெவ்வேறாக இருப்பதைக் காண முடிகிறது. இவற்றில் படம் 7.6 இல் உள்ள முக்கோணத்தின் பரப்பானது மற்றவற்றைவிட அதிகமாக உள்ளது. இவ்வடிவிலான வீட்டு மனை வாங்குவது அதிக இடப்பரப்பைத் தரும் என்பதால், வாங்குபவருக்கு இதனைப் பரிந்துரைக்கலாம்.

குறிப்பு

சமமான சுற்றளவுடைய எல்லா வகையான முக்கோணங்களிலும், சமபக்க முக்கோணமே அதிகமான பரப்பைக் கொண்டிருக்கும். இது தொடர்பான மீப்பெரு பரப்பளவுகளைப் பற்றி நாம் உயர் வகுப்புகளில் கற்க உள்ளோம்.

7 Mensuration TM.indd 265 02/12/2022 21:15:59